

FISICA SPERIMENTALE

La misura delle grandezze fisiche
e la loro rappresentazione

Lorenzo Mauro Sabatino



Gli strumenti di misura

Cosa significa «misurare»?

Misurare significa **CONFRONTARE** uno strumento con una qualche caratteristica che vogliamo conoscere, di un certo oggetto

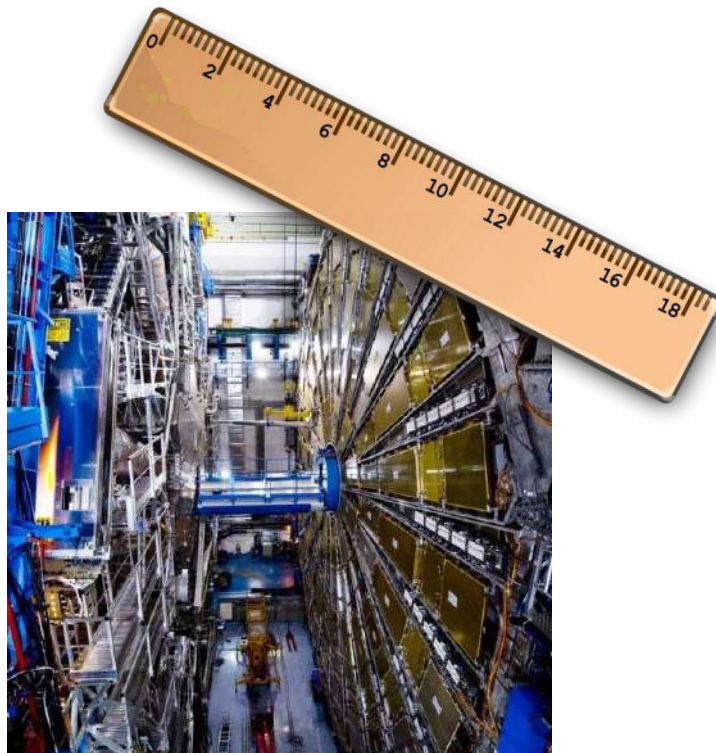
Come scopro quanto è
lungo un oggetto?

Come capisco quanto veloce
sta andando qualcosa?

Come scopro di cosa sono
fatte le stelle?

Gli strumenti di misura

Esistono tantissimi strumenti (*pensate a quanti ne utilizzate voi ogni giorno*) accomunati da **caratteristiche comuni**



Gli strumenti di misura

Strumenti analogici e digitali

ANALOGICI

Hanno una **scala graduata** su cui si legge il valore della misura



DIGITALI

Hanno un **display** sul quale il valore della misura appare come una sequenza di cifre



Gli strumenti di misura

Portata e sensibilità

PORTATA

È il **massimo valore** della grandezza che lo strumento può misurare



Gli strumenti di misura

Portata e sensibilità

SENSIBILITÀ

1. È la **più piccola variazione** della grandezza che lo strumento può rilevare
2. Rappresenta il limite con cui noi possiamo conoscere la grandezza studiata

In uno strumento **digitale** è la **cifra più a destra** sul display

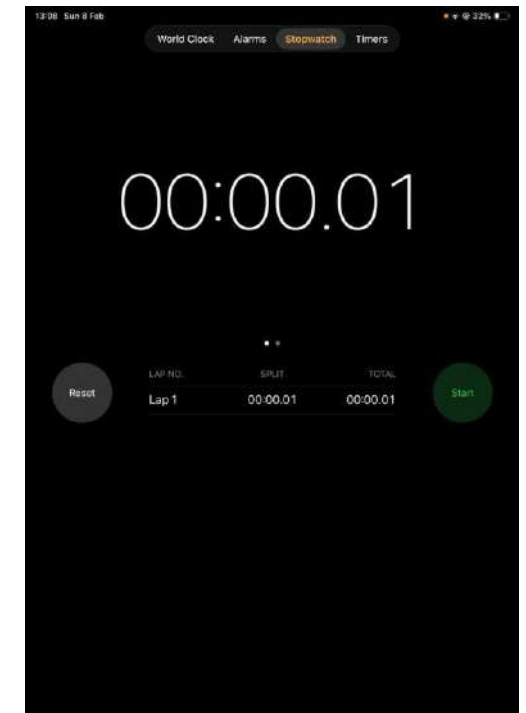
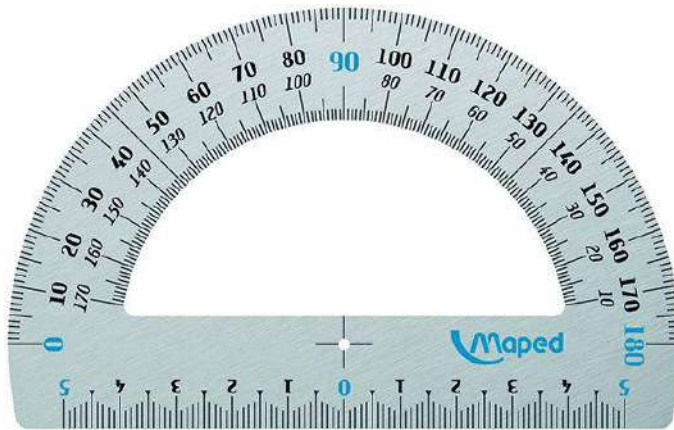
In uno strumento **analogico** è la differenza tra i valori di due **tacche consecutive**

Provateci a misurare lo spessore di un capello con il righello che avete nell'astuccio! Non riuscite, il righello non è abbastanza sensibile

Gli strumenti di misura

Portata e sensibilità

Troviamo ora sensibilità e portata di vari strumenti del laboratorio (e non)



Errori di misura

DOMANDA



- Siete sempre precisi?
- Riuscite a riprodurre fedelmente le quantità nella ricetta?
- Ottenete sempre lo stesso valore pesando gli stessi ingredienti?

No!

Errori di misura

ERRORE ED ACCURATEZZA

- Nelle nostre misure non saremo mai perfettamente **accurati**
- L'**accuratezza** è la distanza tra un **valore misurato** / osservato e il **valore «vero»**
- Ogni misura è limitata dall'accuratezza (per esempio lo strumento che stiamo utilizzando non ha abbastanza sensibilità)
- Un **ERRORE** non è altro che la differenza tra un valore misurato e il valore «vero»



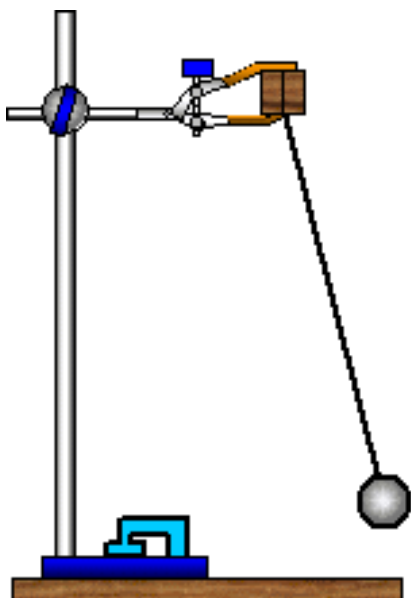
Errori di misura

Quando si fanno delle misure (anche in laboratorio), per forza di cose otterremo sempre un **errore** di qualche tipo, **non** uno sbaglio, ma una imprecisione

Ogni misura che facciamo è una **APPROSSIMAZIONE**. Non potremo mai sapere quanto bene abbiamo fatto la nostra misura.

Dunque a noi interessa **COMUNICARE**:

1. il **valore «migliore»** che abbiamo raccolto tra le nostre misure
2. quanto precisa pensiamo che sia la misura. Chiamiamo questo margine di errore **INCERTEZZA**

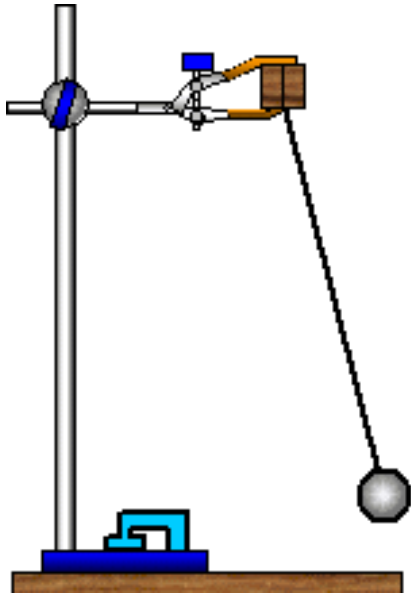


Errori di misura

ESPERIMENTO: pendolo e cronometro

- **Materiali:** pendolo, cronometro Ipad
- **Procedimento:** rilasciamo un pendolo varie volte dalla stessa altezza, misuriamo un periodo

Misura	Tempo [s]
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



Errori di misura

ESPERIMENTO: pendolo e cronometro

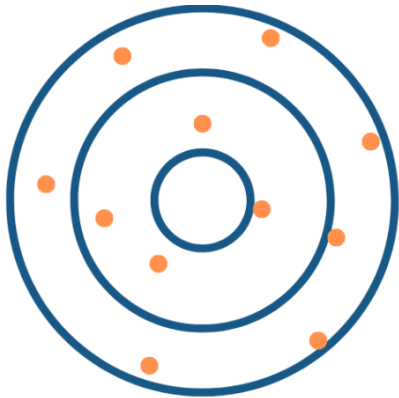
- Cosa osservate nelle misure?
- Qual è il valore più ragionevole che vorremmo comunicare a qualcun altro?
- Rispetto ad esso, come si rapportano le varie misure?

Errori di misura

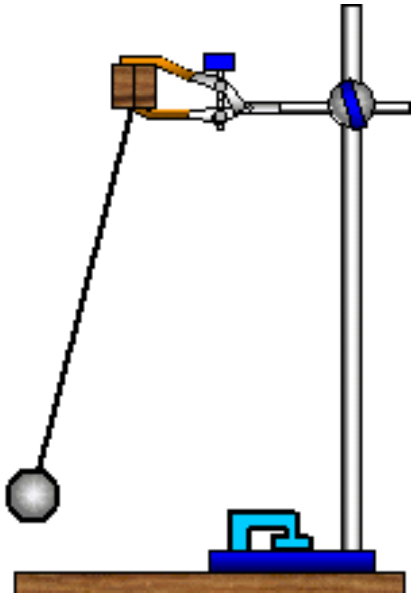
In base alle **vostre** considerazioni, definizione:

ERRORE CASUALE / STATISTICO

Errore la cui origine è attribuibile a una somma di fattori (non sempre ben identificabili) e che altera la misura sia in **eccesso** sia in **difetto**, in modo «casuale»



- Statistici
- Imprevedibili
- **NON** ho modo di eliminarli, posso solo analizzarli
- Posso ridurli **RIPETENDO** le misure, nelle stesse condizioni ambientali

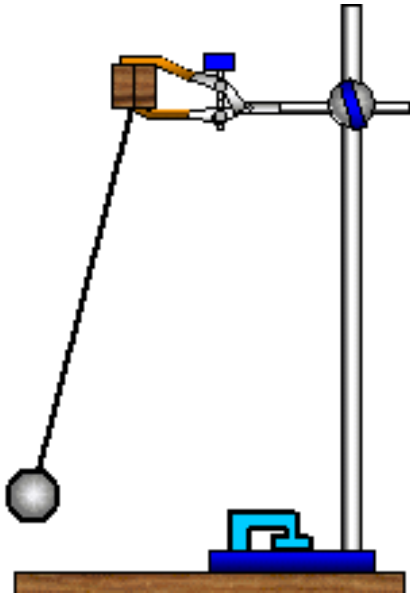


Errori di misura

ESPERIMENTO: pendolo e cronometro (B)

Misura	Tempo [s]
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

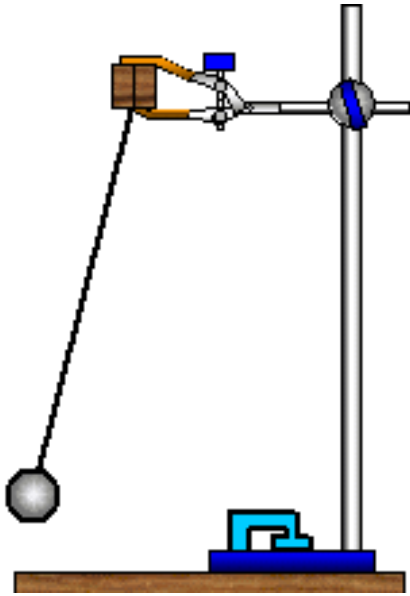
- **Materiali:** pendolo, cronometro
<https://lorenzosabatino03.github.io/lab-fisica//cronometro.html>
- **Procedimento:** vedi prima



Errori di misura

ESPERIMENTO: pendolo e cronometro (B)

- Cos'è successo?
- Cosa osservate in queste misure?
- Che differenza c'è rispetto a quelle precedenti? (effettuate praticamente nelle stesse condizioni)



Errori di misura

ESPERIMENTO: pendolo e cronometro

FAKE

- Cos'è successo?
- Cosa osservate in queste misure?
- Che differenza c'è rispetto a quelle precedenti? (effettuate praticamente nelle stesse condizioni)

Errori di misura

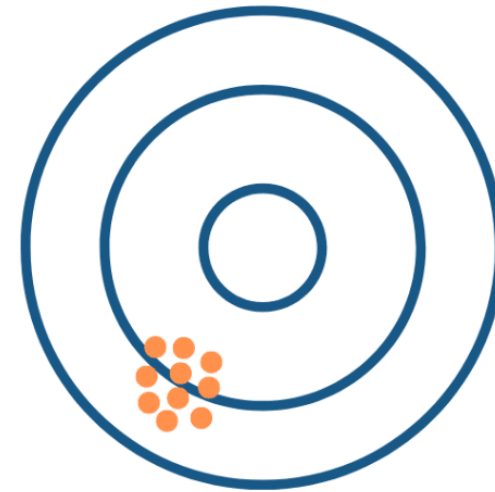
In base alle **vostre** considerazioni, definizione:

ERRORE SISTEMATICO

Errore dovuto a una errata taratura di uno strumento oppure al suo uso improprio e che altera la misura o solo per eccesso o solo per difetto

Esempi:

- Bilancia che non segna lo zero in assenza di oggetti sul piatto
- Righello non allineato con l'inizio di ciò che si vuole misurare
- Tempo di reazione
- Errore di **parallasse**



Come si scrive una misura

Dobbiamo capire come comunicare efficacemente una misura. Sicuramente dovremo trovare un modo per scrivere l'incertezza della misura, in modo da far capire quanto essa sia precisa

Ogni misura si scrive così:

$$x = (\bar{x} \pm e_x) u$$



$\bar{x}$: valore attendibile

e_x : errore assoluto / incertezza

u : unità di misura

Significa che il valore vero della grandezza misurata è **compreso**, con buona probabilità, tra $\bar{x} - e_x$ e $\bar{x} + e_x$

Come si scrive una misura

Normalmente in laboratorio si **RIPETONO** le misure (a breve capiremo perché) e si calcola l'incertezza sul valore attendibile. Potrebbe capitare che si effettui una singola misura. Vediamo nei due casi come si calcola errore e valore attendibile

Misura singola

$\bar{x}$ = valore misurato
 e_x = sensibilità dello strumento

Non abbiamo molte altre possibilità per stimare l'incertezza

Esempio

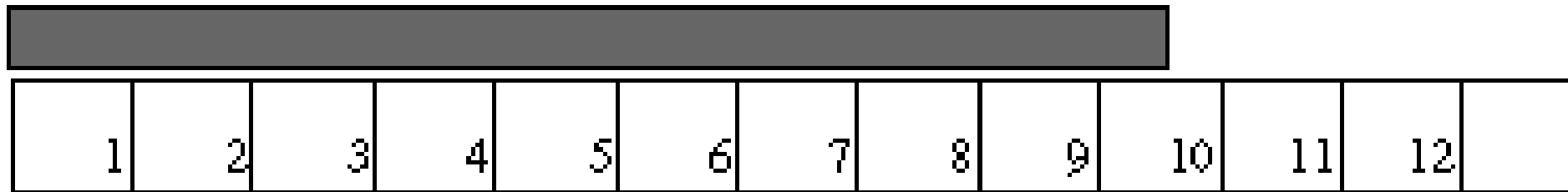
- Strumento: bilancia
- Sensibilità: 1 kg
- Portata: 150 kg
- Valore misurato: 58 kg

Risultato della misura:

$$x = (\bar{x} \pm e_x) \text{ u} = (58 \pm 1) \text{ kg}$$

Come si scrive una misura

Misura singola



- L'incertezza minore è data dalla sensibilità dello strumento
- Non possiamo conoscere la lunghezza della sbarra grigia con una **precisione più fine** di quella data dalle **tacche** del righello

Come si scrive una misura

Misure ripetute

$\bar{x}$ = **media aritmetica** = somma delle misure / n° misure

e_x = semidispersione o errore assoluto (prossima slide)

- La media diventa tanto più attendibile quanto **più elevato** è il numero di misure che fate!
- Funziona perché le **differenze** rispetto al valore vero, dovute agli errori accidentali, **tendono a cancellarsi**

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Come si scrive una misura

Misure ripetute

$\bar{x}$ = media aritmetica = somma delle misure / n° misure

e_x = **semidispersione o errore assoluto** = $(x_{\max} - x_{\min})/2$

- È un buon metodo che ci permette di capire i limiti entro i quali **cade** la mia misura
- Ha a che fare con quanto sono «dispersi» i miei dati raccolti
- $\bar{x} - e_x < \bar{x} < \bar{x} + e_x$

Riprendiamo in mano i dati del periodo del pendolo e calcoliamo media ed errore assoluto



Come si scrive una misura

ATTENZIONE:

1. Se l'errore assoluto stimato è **MINORE** della sensibilità dello strumento, allora è questa sensibilità che va assunta come errore della misura (insomma, si tiene il numero più grande tra semidispersione e sensibilità)
2. L'ultima cifra significativa del valore attendibile, deve essere dello **STESSO** ordine di grandezza, cioè nella stessa *posizione decimale*, dell'errore

Come si scrive una misura

ESEMPIO

- Misure di massa (in grammi)
- Sensibilità strumento: 0,1 g

34,2	36,8	35,5	35,7	36,2
------	------	------	------	------

$$\bar{m} = (34,2 + 36,8 + 35,5 + 35,7 + 36,2)/5 = 35,68$$

$$e_m = (36,8 - 34,2)/2 = 1,3 \quad (\text{semidispersione})$$

Osserviamo che la semidispersione è **MAGGIORE** della sensibilità, quindi la **semidispersione** sarà l'errore sulla misura

Come si scrive una misura

34,2	36,8	35,5	35,7	36,2
------	------	------	------	------

L'errore assoluto 1,3 ha **DUE** cifre significative → il valore medio va arrotondato fino alla stessa posizione decimale dell'errore

$$e_m = 1,3$$
$$\bar{m} = 35,7$$

Il risultato della misura della massa è quindi:

$$m = \bar{m} \pm e_m = (35,7 \pm 1,3) \text{ g}$$

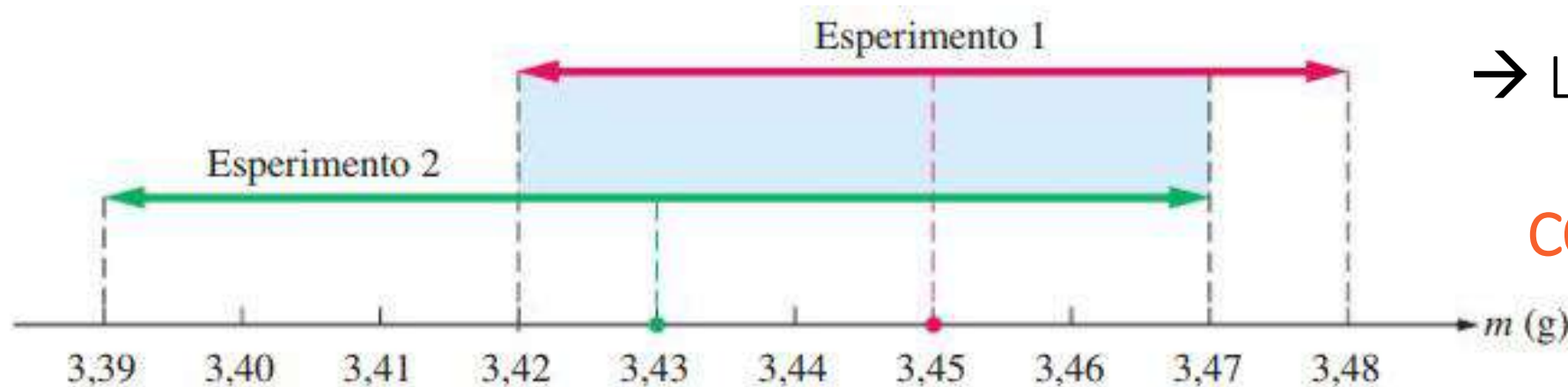
Accordo entro l'errore

Supponiamo di effettuare 2 esperimenti identici, dai quali otteniamo 2 misure. Come facciamo a capire se le due misure sono «in accordo» oppure no?

→ Devo guardare se gli intervalli di confidenza delle due misure si **sovrappongono**

ESEMPIO

- Esperimento 1: $m_1 = (3,45 \pm 0,03) \text{ g}$
- Esperimento 2: $m_2 = (3,43 \pm 0,04) \text{ g}$



→ Le due misure
sono
COMPATIBILI

Accordo entro l'errore

ESERCIZIO

Queste coppie di misure sono compatibili entro l'errore?

Misura A	Misura B	Sì/No
$23,6 \pm 0,5 \text{ kg}$	$24,0 \pm 0,5 \text{ kg}$	
$810 \pm 10 \text{ s}$	$850 \pm 20 \text{ s}$	
$3490 \pm 10 \text{ m}$	$3501 \pm 5 \text{ m}$	
$7,22 \pm 0,04 \text{ N}$	$7,15 \pm 0,04 \text{ N}$	
$(6,2 \pm 0,7) \times 10^{-4} \text{ T}$	$(4,8 \pm 0,6) \times 10^{-4} \text{ T}$	

Accordo entro l'errore

ESERCIZIO

Queste coppie di misure sono compatibili entro l'errore?

Misura A	Misura B	Sì/No
$23,6 \pm 0,5 \text{ kg}$	$24,0 \pm 0,5 \text{ kg}$	✓
$810 \pm 10 \text{ s}$	$850 \pm 20 \text{ s}$	×
$3490 \pm 10 \text{ m}$	$3501 \pm 5 \text{ m}$	✓
$7,22 \pm 0,04 \text{ N}$	$7,15 \pm 0,04 \text{ N}$	✓
$(6,2 \pm 0,7) \times 10^{-4} \text{ T}$	$(4,8 \pm 0,6) \times 10^{-4} \text{ T}$	×

Errore relativo e percentuale

Per confrontare misure diverse l'errore assoluto non basta. Dobbiamo valutare la **precisione** di una misura.

Esempio: compiere un errore di 1cm su un metro è diverso dal compierlo su chilometro

Errore relativo: $\varepsilon_x = e_x / \bar{x} = \text{errore assoluto/valore attendibile}$

Esempio:

- Altezza edificio: $h = (44,6 \pm 0,1) \text{ m} \rightarrow \varepsilon_h = 0,1/44,6 = 0,002$
- Larghezza pilastro: $l = (0,32 \pm 0,01) \text{ m} \rightarrow \varepsilon_l = 0,01/0,32 = 0,03$

Errore relativo e percentuale

Esempio:

- Altezza edificio: $h = (44,6 \pm 0,1) \text{ m} \rightarrow \varepsilon_h = 0,1/44,6 = 0,002$
- Larghezza pilastro: $l = (0,32 \pm 0,01) \text{ m} \rightarrow \varepsilon_l = 0,01/0,32 = 0,03$

L'errore su h è più piccolo di quello su l : la misura dell'altezza è **più precisa**

— . — . — . — . — . — . — .

Definiamo l'errore percentuale semplicemente come:

$$\text{Errore percentuale} = \text{errore relativo} \times 100\%$$

Riassunto: come scrivere una misura

Scrivere correttamente il risultato di una misura

CHE COSA DEVI SAPERE

Per scrivere correttamente il risultato di una misura, dovrai sempre tenere presente tutte le considerazioni fatte sugli errori e sulle cifre significative corrette da riportare.

Il risultato della misura di una grandezza x va scritto nel seguente modo:

$$x = (\bar{x} \pm e_x) \text{ unità di misura}$$

dove $\bar{x}$ è il valore attendibile della grandezza ed e_x è l'errore assoluto.

CHE COSA DEVI FARE

Per esprimere il risultato della misura di una grandezza x , di cui si sono effettuate n misurazioni che hanno dato i valori $x_1, x_2, \dots, x_n$, utilizza la seguente procedura.

1. Calcola il valore attendibile $\bar{x}$ come valore medio dei valori ottenuti; approssima con lo stesso numero di cifre decimali delle singole misure.
2. Calcola l'errore assoluto e_x ; approssima a una sola cifra significativa.
3. Confronta l'errore assoluto con la sensibilità dello strumento: riporta la sensibilità se l'errore assoluto è inferiore a essa, mantieni l'errore assoluto in caso contrario.
4. Scrivi i valori in parentesi riportando l'unità di misura controllando le cifre significative.

PROVA TU Considera le 15 misure di tempo effettuate con un cronometro di sensibilità pari a 0,01 s.

Grandezza misurata: tempo

Strumento utilizzato: cronometro

Sensibilità: 0,01 s

Portata: 59 minuti 59,99 secondi

Valore misurati (in s):

3,02	3,08	3,11	3,06	3,08
3,04	3,04	3,07	3,05	3,09
3,06	3,04	3,08	3,10	3,05



Applica la procedura per esprimere il risultato della misura.

1. Valore medio

$$\bar{t} = \frac{(3,02 + 3,08 + 3,11 + 3,06 + 3,08 + \dots) \text{ s}}{15} = 3,064667 \text{ s} \rightarrow \bar{t} = 3,06 \text{ s}$$

2. Errore assoluto

$$e_t = \frac{t_{\max} - t_{\min}}{2} = \frac{(3,11 - 3,02) \text{ s}}{2} = 0,045 \text{ s} \rightarrow e_t = 0,05 \text{ s}$$

Considera una sola cifra significativa

3. Confronto fra errore assoluto e sensibilità

$$e_t = 0,05 \text{ s} > 0,01 \text{ s}$$

L'errore assoluto è maggiore della sensibilità dello strumento

4. Risultato della misura

$$t = \bar{t} \pm e_t = (3,06 \pm 0,05) \text{ s}$$

Controlla che nel valore attendibile e nell'errore ci sia lo stesso numero di cifre decimali

Come raccogliere i dati (1): tabelle

- Saper **raccogliere i dati** in modo **ORDINATO** è un passo fondamentale nello svolgimento di un esperimento
- Utilizziamo **TABELLE** per scrivere i dati raccolti su **COLONNE**
- Ogni dato è una misura, dunque bisogna scrivere valore attendibile, errore e unità di misura

Misura #	Tempo [s]	Incertezza [s]
1	1,1	0,1
2	1,2	0,1
3	1,5	0,1
...	...	...
...	...	...
...	...	...

N.B.: **NON** trascinatevi dietro l'unità di misura. Scrivetela in alto una volta per tutte

N.B.: che siano fatte a mano o su Excel, le tabelle **VANNO** fatte così

Esperimenti: raccolta di misure ripetute

<https://lorenzosabatino03.github.io/lab-fisica//classe1a.html> > Schede di laboratorio e materiale

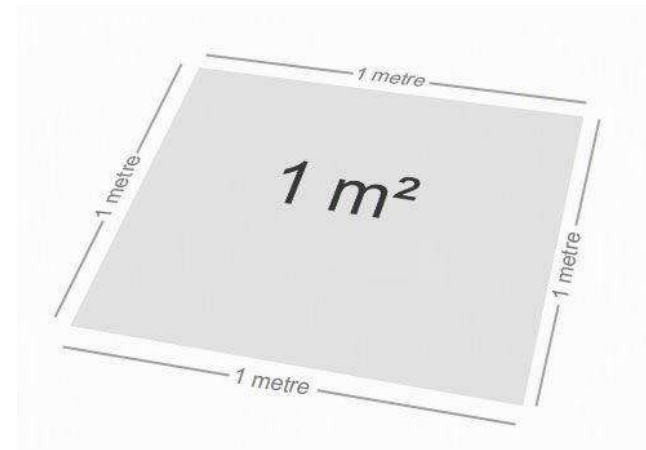
> Esperimenti ed errori (scheda Excel)

Propagazione degli errori

Abbiamo visto che misurare significa **CONFRONTARE** uno strumento di misura con una qualche caratteristica di un oggetto. Ma questo fatto è sempre vero?

Se per esempio si vuole misurare l'area di qualcosa, si ha a disposizione uno strumento per «campionare» quell'area che ci permetta di dire quanto essa valga? No!

Quello che facciamo è misurare la lunghezza dei lati che compongono tale superficie (misura diretta) e poi, con delle **formule matematiche**, ricaviamo l'area



Propagazione degli errori

Benissimo, e per l'errore? Come si calcola?

In queste cosiddette «**misure indirette**» ricavare l'errore non è complicato, ma dobbiamo passare attraverso qualche conto e formula per capire come i singoli errori si **propagano** sul risultato finale

Propagazione degli errori

SOMMA

Abbiamo due misure, A e B. Vogliamo **sommarle**. Chiamiamo la somma $S = A + B$

$$\begin{cases} A = \bar{a} \pm e_a \\ B = \bar{b} \pm e_b \end{cases} \Rightarrow S = (\bar{a} + \bar{b}) \pm (e_a + e_b)$$

Ovvero: **sommo** i valori attendibili e **sommo** gli errori assoluti

Propagazione degli errori

DIFFERENZA

Abbiamo due misure, A e B. Vogliamo **farne la differenza**. Chiamiamo la differenza $D = A - B$

$$\begin{cases} A = \bar{a} \pm e_a \\ B = \bar{b} \pm e_b \end{cases} \Rightarrow D = (\bar{a} - \bar{b}) \pm (e_a + e_b)$$

Ovvero: faccio la **differenza** tra i valori attendibili e **SOMMO** gli errori assoluti

Propagazione degli errori

ESEMPIO: somma di tempi

Convertiamo in secondi:

$$\begin{cases} t_{\text{insta}} = 11\text{min } 25\text{s} \pm 1\text{s} \\ t_{\text{tiktok}} = 32\text{min } 42\text{s} \pm 1\text{s} \\ t_{\text{studio}} = 20\text{min } 14\text{s} \pm 1\text{s} \end{cases}$$

$$t_{\text{insta}} = 11 \times 60 + 25 = 685 \text{ s}$$

$$t_{\text{tiktok}} = 1966 \text{ s}$$

$$t_{\text{studio}} = 1214 \text{ s}$$

- Calcoliamo il tempo totale medio: $\bar{t} = 685 + 1966 + 1214 = 3865 \text{ s}$
- Calcoliamo l'errore assoluto: $e_t = 1 + 1 + 1 = 3\text{s}$

$$\Rightarrow t_{\text{tot}} = (3865 \pm 3) \text{ s}$$

Propagazione degli errori

ESERCIZIO: differenza di pesi

$$\begin{cases} P_{\text{prima}} = 56,7 \text{ kg} \pm 0,1 \text{ kg} \\ P_{\text{post}} = 57,2 \text{ kg} \pm 0,1 \text{ kg} \end{cases}$$

Propagazione degli errori

ESERCIZIO: differenza di pesi

$$\begin{cases} P_{\text{prima}} = 56,7 \text{ kg} \pm 0,1 \text{ kg} \\ P_{\text{post}} = 57,2 \text{ kg} \pm 0,1 \text{ kg} \end{cases}$$

$$\text{Risposta: } P_{\text{diff}} = (0,5 \pm 0,2) \text{ kg}$$

Propagazione degli errori

PRODOTTO

Abbiamo due misure, A e B. Vogliamo **moltiplicarle**. Chiamiamo il prodotto $P = A \cdot B$

$$\begin{cases} A = \bar{a} \pm e_a \\ B = \bar{b} \pm e_b \end{cases} \Rightarrow P = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \pm (\epsilon_p \cdot \bar{p})$$

Valore attendibile di P (pointing to $\bar{a} \cdot \bar{b}$) Errore relativo di P (pointing to ϵ_p)

Valore attendibile di P (pointing to $\bar{p}$)

Vediamo pezzo per pezzo.

- $\bar{p}$ è il valore attendibile del prodotto, ovvero $\bar{p} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
- Per calcolare l'errore assoluto di P, dobbiamo passare per il suo **errore relativo**, perché $\epsilon_p = e_p / \bar{p} \Rightarrow e_p = \epsilon_p \cdot \bar{p}$



Propagazione degli errori

- Per calcolare l'errore assoluto di P, dobbiamo passare per il suo **errore relativo**, perché $\varepsilon_p = e_p / \bar{p} \Rightarrow e_p = \varepsilon_p \cdot \bar{p}$
- Ok, ma noi come facciamo a conoscere quanto vale l'errore relativo di P?
- È qui che la regola ci dice che l'errore relativo di P è dato dalla **SOMMA** degli errori relativi di A e B

Qui ho semplicemente riscritto
gli errori relativi di A e B
seguendo la solita definizione

$$e_p = \varepsilon_p \cdot \bar{p} = (\varepsilon_a + \varepsilon_b) \cdot \bar{p} = \left(\frac{e_a}{\bar{a}} + \frac{e_b}{\bar{b}} \right) \cdot (\bar{a} \cdot \bar{b})$$

L'errore relativo di P è la
somma degli errori
relativi di A e B

Qui ho semplicemente riscritto il valore
medio di P come prodotto dei valori
medi di A e B (v. slide precedente)



Propagazione degli errori

Dunque...

Abbiamo due misure, A e B. Vogliamo **moltiplicarle**. Chiamiamo il prodotto $P = A \cdot B$

$$\begin{cases} A = \bar{a} \pm e_a \\ B = \bar{b} \pm e_b \end{cases}$$

Valore attendibile di P

Errore relativo di P

$$P = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \pm (\epsilon_p \cdot \bar{p}) = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \pm \left(\frac{e_a}{\bar{a}} + \frac{e_b}{\bar{b}} \right) \cdot (\bar{a} \cdot \bar{b})$$

Valore attendibile di P

Ovvero: faccio il **prodotto** tra i valori attendibili e **SOMMO** gli errori relativi moltiplicati per il valore attendibile

Propagazione degli errori

Valore attendibile di P

Errore relativo di P

$$P = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \pm (\varepsilon_p \cdot \bar{p}) = (\bar{a} \cdot \bar{b}) \pm \left(\frac{e_a}{\bar{a}} + \frac{e_b}{\bar{b}} \right) \cdot (\bar{a} \cdot \bar{b})$$

Valore attendibile di P

N.B. questa è la formula completa. Potete usarla per comodità (basta che «buttiate dentro» tutti i pezzi che vi servono), altrimenti vi calcolate da parte l'errore relativo e l'errore assoluto e poi «assemblate» tutto

Propagazione degli errori

QUOZIENTE

Abbiamo due misure, A e B. Vogliamo dividerle. Chiamiamo il quoziente $Q = A / B$

$$\begin{cases} A = \bar{a} \pm e_a \\ B = \bar{b} \pm e_b \end{cases}$$

Valore attendibile di Q

Errore relativo di Q

$$Q = (\bar{a}/\bar{b}) \pm (\epsilon_q \cdot \bar{q}) = (\bar{a}/\bar{b}) \pm \left(\frac{e_a}{\bar{a}} + \frac{e_b}{\bar{b}} \right) \cdot (\bar{a}/\bar{b})$$

Valore attendibile di Q

Ovvero: faccio il **quoziente** tra i valori attendibili e **SOMMO** gli errori relativi moltiplicati per il valore attendibile

Propagazione degli errori

Errore nel prodotto di due grandezze

CHE COSA DEVI SAPERE

Quando si misura indirettamente una grandezza p come prodotto delle misure di due grandezze a e b , l'errore relativo del prodotto è la somma degli errori relativi delle due misure.

CHE COSA DEVI FARE

Date le misure di due grandezze a e b , per determinare l'errore del prodotto $p = a \cdot b$ segui questa procedura.

1. Calcola il valore attendibile del prodotto p : $\bar{p} = \bar{a} \cdot \bar{b}$
2. Calcola l'errore relativo di a e di b : $\varepsilon_a = \frac{e_a}{\bar{a}}$, $\varepsilon_b = \frac{e_b}{\bar{b}}$
3. Calcola l'errore relativo di p , sommando gli errori relativi: $\varepsilon_p = \varepsilon_a + \varepsilon_b$
4. Calcola l'errore assoluto di p , moltiplicando errore relativo e valore attendibile: $e_p = \varepsilon_p \cdot \bar{p}$
5. Approssima l'errore assoluto a una sola cifra significativa.
6. Scrivi il risultato della misura di p controllando le cifre significative.

Propagazione degli errori

PROVA TU

Applica la procedura nel caso seguente.

$$\bar{a} = 15,5 \text{ cm} \quad \bar{b} = 12,0 \text{ cm} \quad \text{sensibilità dello strumento: } 0,5 \text{ cm}$$

1. Calcola il valore attendibile del prodotto p : $\bar{p} = \bar{a} \cdot \bar{b} = (15,5 \text{ cm}) \cdot (12,0 \text{ cm}) = 186 \text{ cm}^2$
2. Calcola l'errore relativo di a e di b : $\varepsilon_a = \frac{0,5 \text{ cm}}{15,5 \text{ cm}} = 0,0322$, $\varepsilon_b = \frac{0,5 \text{ cm}}{12,0 \text{ cm}} = 0,0417$
3. Calcola l'errore relativo di p , sommando: $\varepsilon_p = 0,0322 + 0,0417 = 0,0739$
4. Calcola l'errore assoluto di p : $e_p = 0,0739 \cdot 186 \text{ cm}^2 = 13,7454 \text{ cm}^2$

Approssima l'errore assoluto a una sola cifra significativa. Per fare ciò esprimi l'errore assoluto in dm^2 (in cm^2 avresti due cifre significative): $e_p = 0,1 \text{ dm}^2$

Scrivi il risultato della misura di p in parentesi riportando l'unità di misura e controllando le cifre significative: $p = (1,86 \pm 0,1) \text{ dm}^2 = (1,9 \pm 0,1) \text{ dm}^2$

 Ci deve essere lo stesso numero di cifre decimali

Propagazione degli errori

Se il prodotto o la divisione avvengono con un **NUMERO** (senza errore), allora tutto si semplifica:

■ Prodotto o rapporto di una grandezza per un numero

Se una grandezza c è il prodotto o il rapporto di una grandezza a e di un numero k , il suo valore attendibile $\bar{c}$ è il prodotto o il rapporto del valore attendibile di a e del numero k , mentre il suo *errore assoluto* è dato dal *prodotto* o dal *rapporto dell'errore assoluto della grandezza per il numero*:

Errore nel prodotto e nel rapporto di una grandezza a per un numero k

$$\bar{c} = k \cdot \bar{a}$$



$$e_c = k \cdot e_a$$

$$\bar{c} = \frac{\bar{a}}{k}$$



$$e_c = \frac{e_a}{k}$$

Come raccogliere i dati (2): tabelle

- Generalmente negli esperimenti si raccolgono COPPIE di dati, in modo da poter trovare una relazione che si cela tra essi

Misura #	Tempo [s]	Incertezza t [s]	Distanza [cm]	Incertezza d [cm]
1	1,1	0,1	4,0	0,2
2	1,2	0,1	4,6	0,2
3	1,5	0,1	5,8	0,2
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Esempio di tabella con coppie di dati tempo – distanza

Volume V (dm ³)	Massa m (kg)
$0,5 \pm 0,1$	$1,6 \pm 0,4$
$1,0 \pm 0,1$	$2,8 \pm 0,4$
$1,5 \pm 0,1$	$4,5 \pm 0,4$
$2,0 \pm 0,1$	$6,2 \pm 0,4$

Esempio di tabella con coppie di dati massa – volume

Esperimento: densità di solidi



- ☐ A gruppi
- ☐ ATTENZIONE al vetro
- ☐ Massa → bilancia
- ☐ Volume → righello o becher con acqua
- ☐ 1 ml = 1 cm³

Misura #	Massa [g]	Incertezza m [g]	Volume [cm ³]	Incertezza d [cm ³]
1				
2				
3				
...				

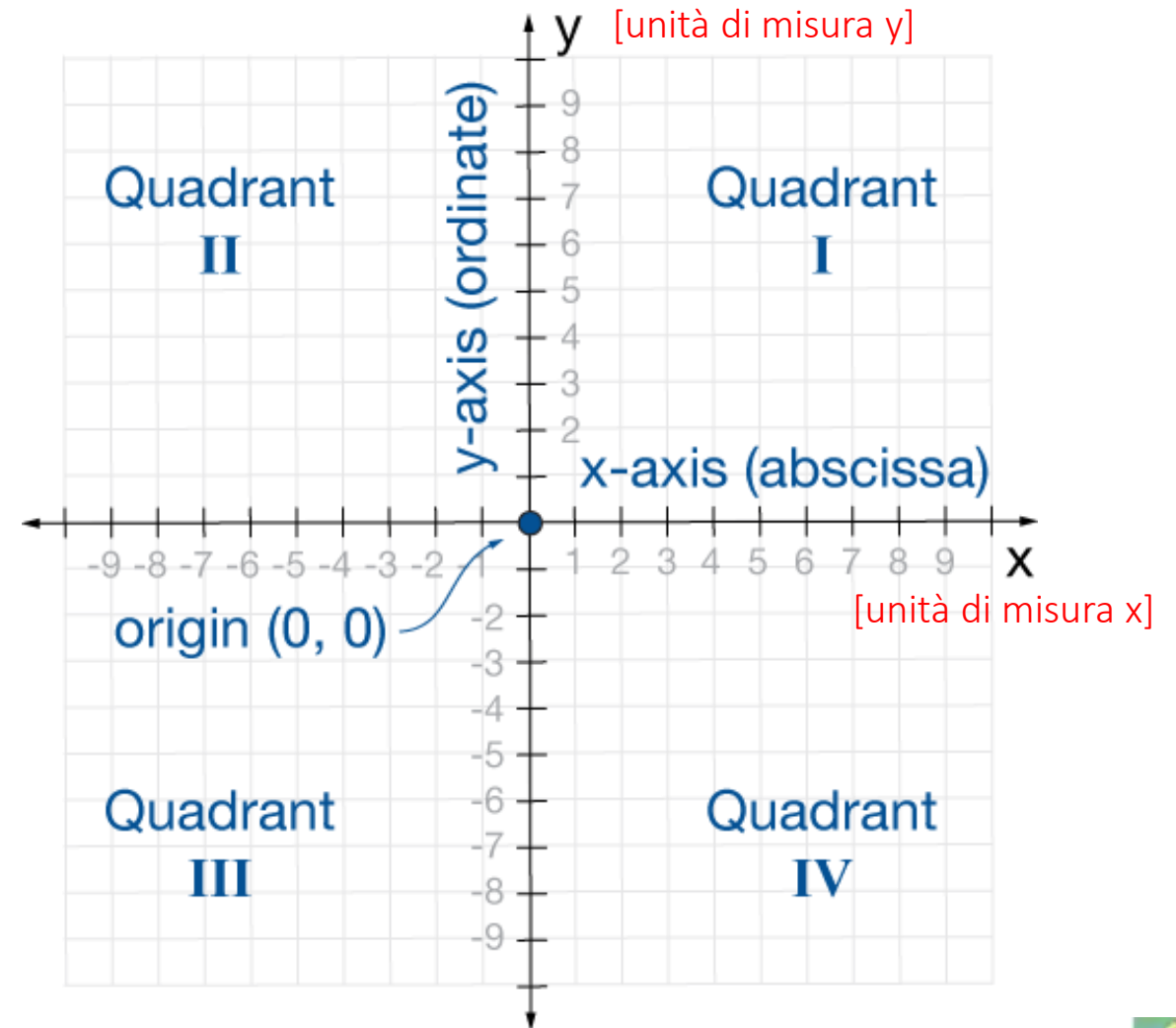
Esperimento: densità di solidi

Preparare un file con:

- ☐ Le misure raccolte in **tabelle**
- ☐ Incertezze delle singole misure (massa e volume)
- ☐ Valori attendibili ed errori assoluti (massa e volume)
- ☐ Densità del solido (massa/volume): valore attendibile ed **errore**
PROPAGATO
- ☐ **Confronto** con valori di densità da Internet
- ☐ Verificare che le misure siano **compatibili** con quelle di altri gruppi

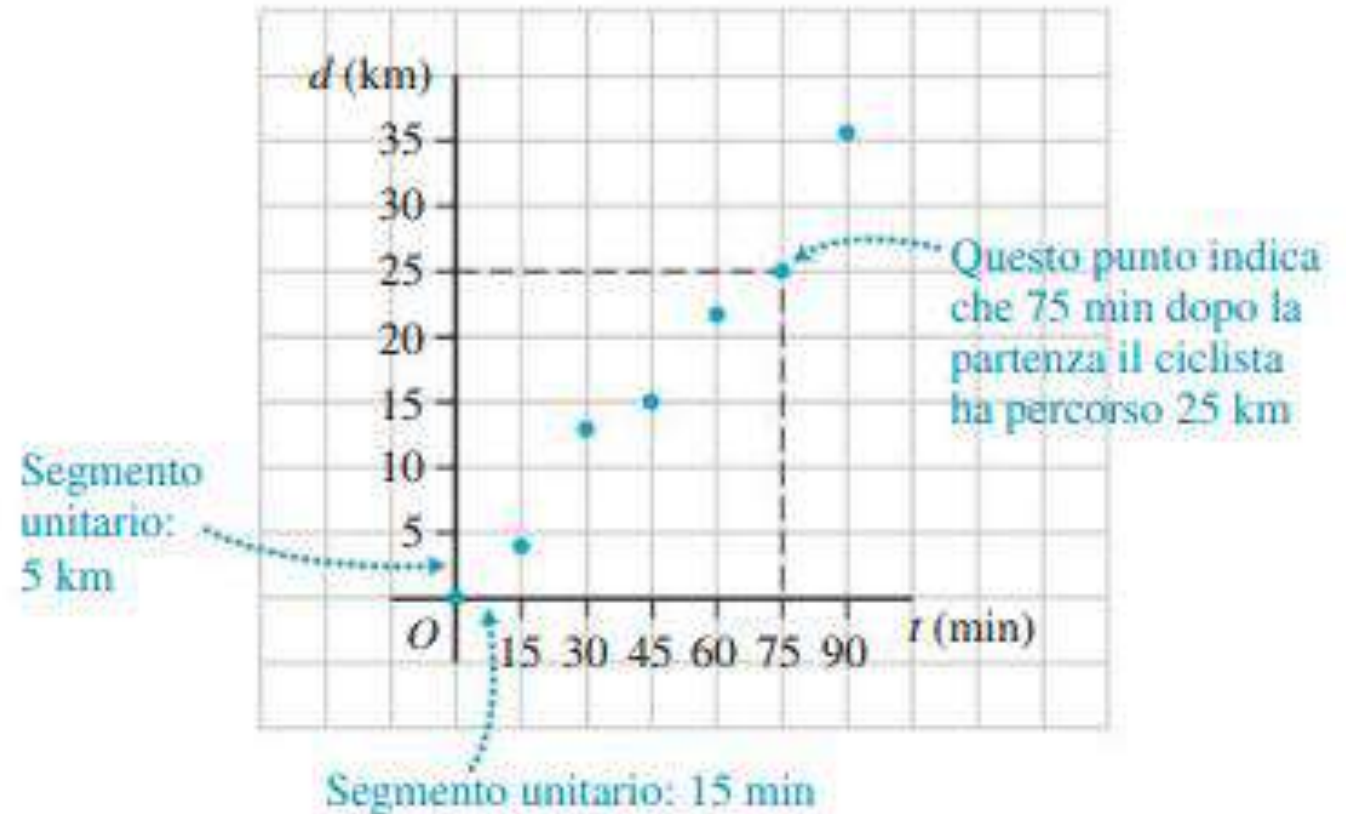
Come raccogliere i dati (3): grafici

- Fare un esperimento spesso porta a scoprire l'esistenza di una **RELAZIONE** che lega delle grandezze
- Le tabelle da sole **non** ci permettono di capire in modo immediato che relazione esiste tra due grandezze misurate
- A questo scopo ci servono i **GRAFICI**
 - Gli assi sono orientati e hanno una scala (distanza tra le tacche)
 - **NON collegate MAI** i punti sul grafico



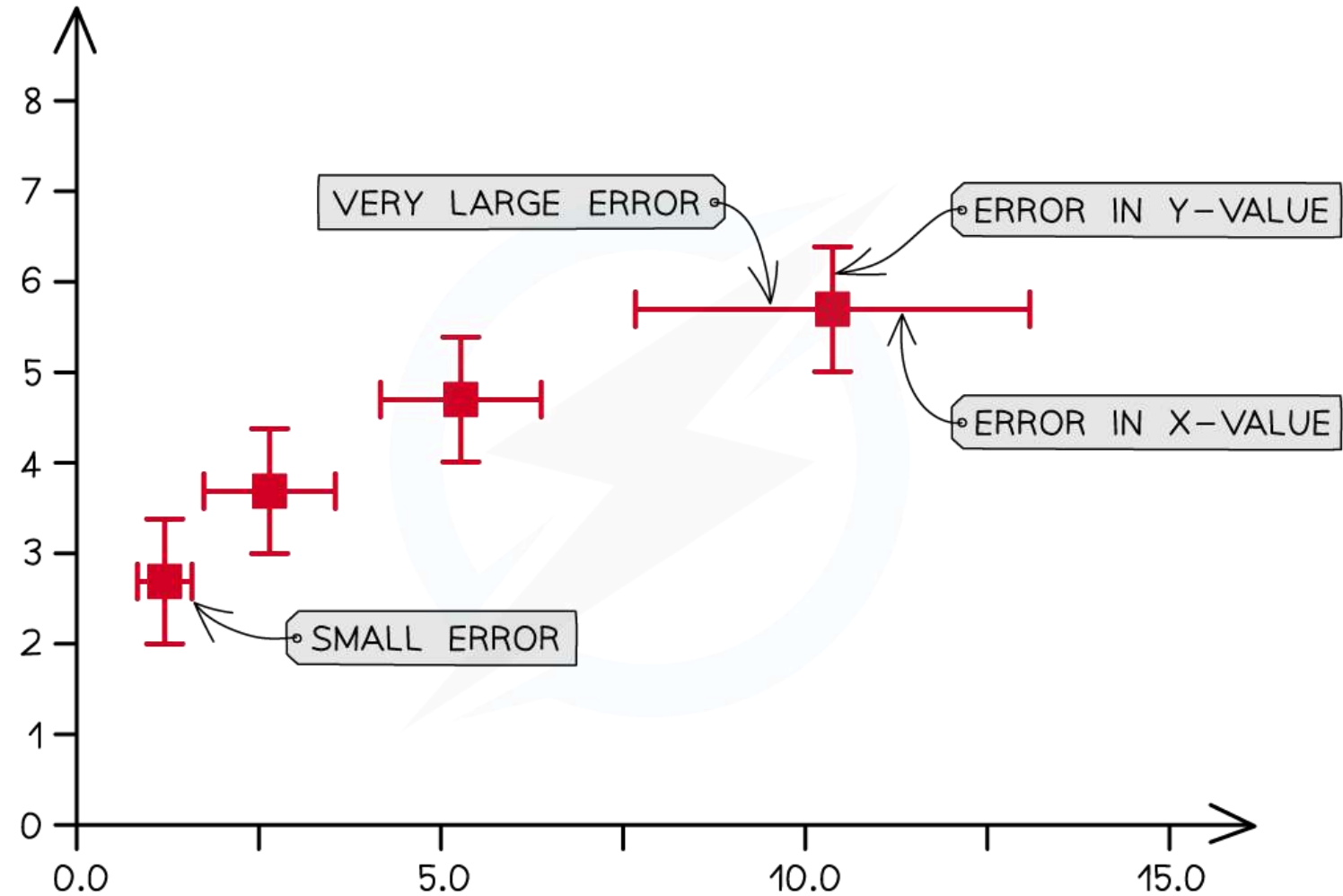
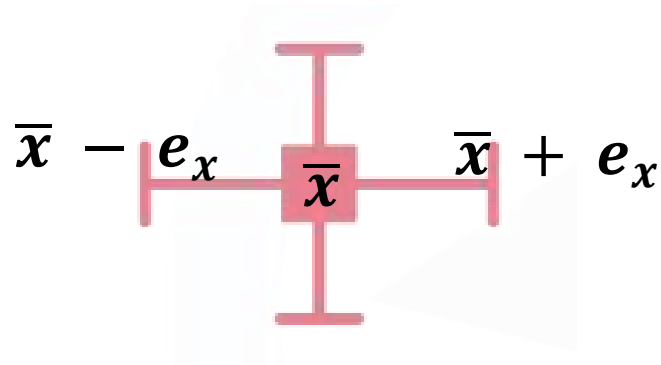
Come raccogliere i dati (3): grafici

Tempo t (min)	Distanza d (km)
0	0
15	4
30	13
45	15
60	22
75	25
90	36



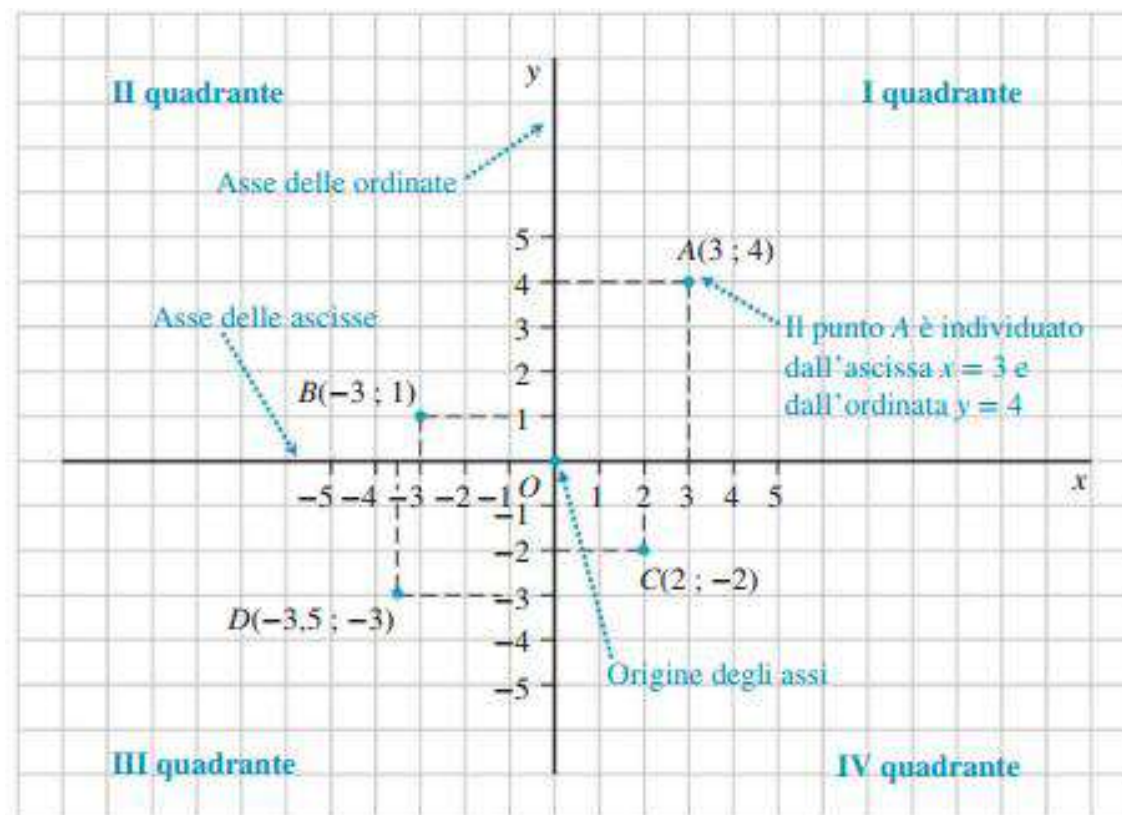
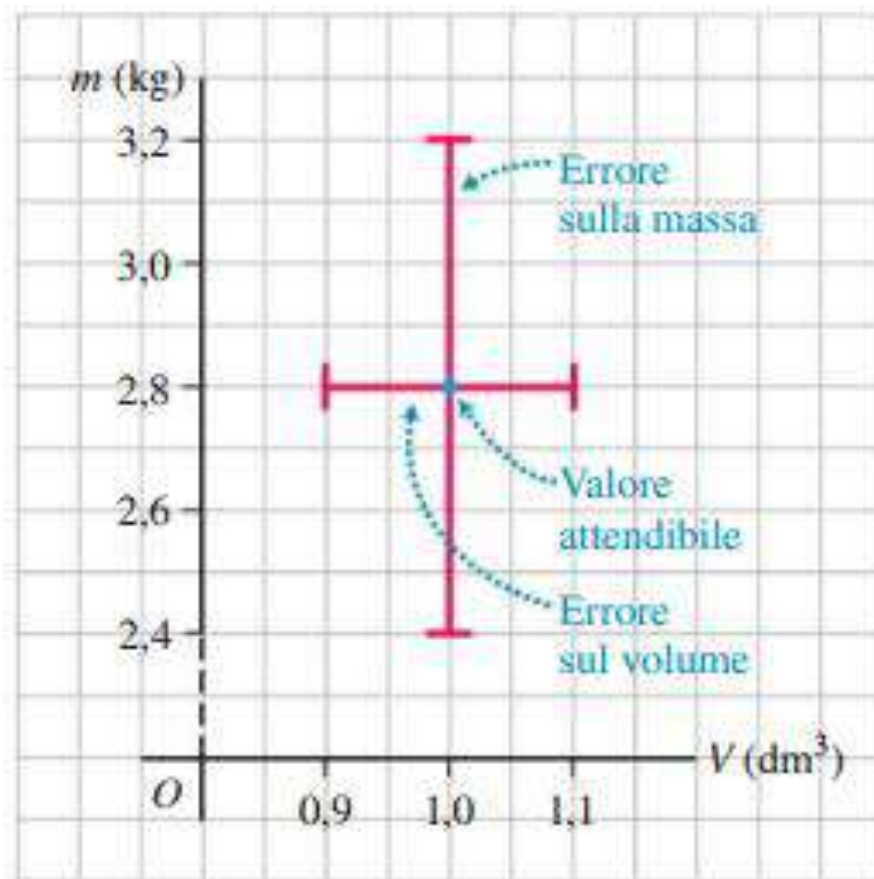
Come raccogliere i dati (3): grafici

Come
rappresentiamo gli
errori



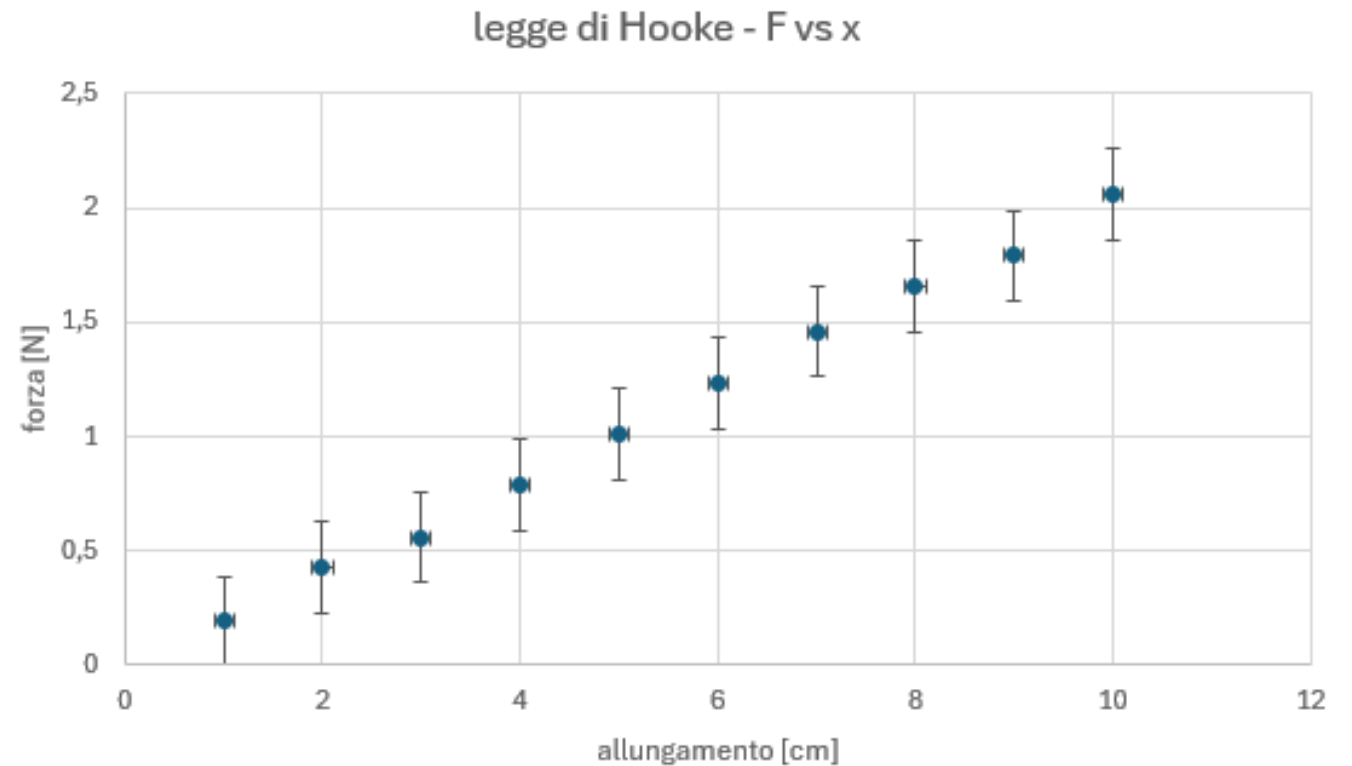
Copyright © Save My Exams. All Rights Reserved

Come raccogliere i dati (3): grafici



Come raccogliere i dati (3): grafici

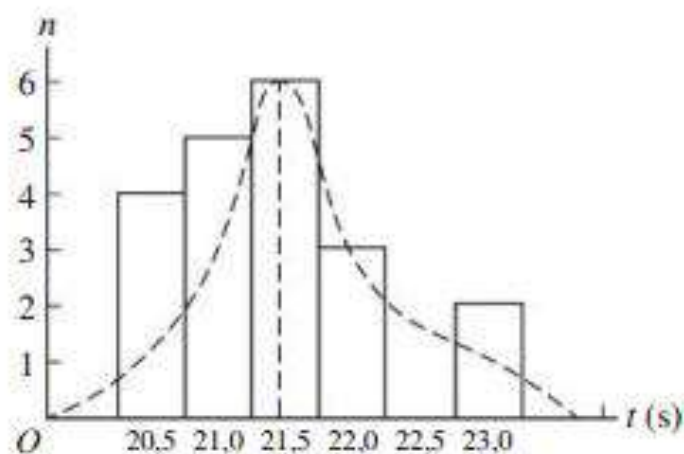
Allungamento x (cm)	Errore x (cm)	Forza F (N)	Errore F (N)
asse x (cm)	errore asse x	asse y (N)	errore asse y
1	0,1	0,19	0,2
9	0,1	1,79	0,2
6	0,1	1,23	0,2
4	0,1	0,79	0,2
10	0,1	2,06	0,2
3	0,1	0,56	0,2
7	0,1	1,46	0,2
8	0,1	1,66	0,2
2	0,1	0,43	0,2
5	0,1	1,01	0,2



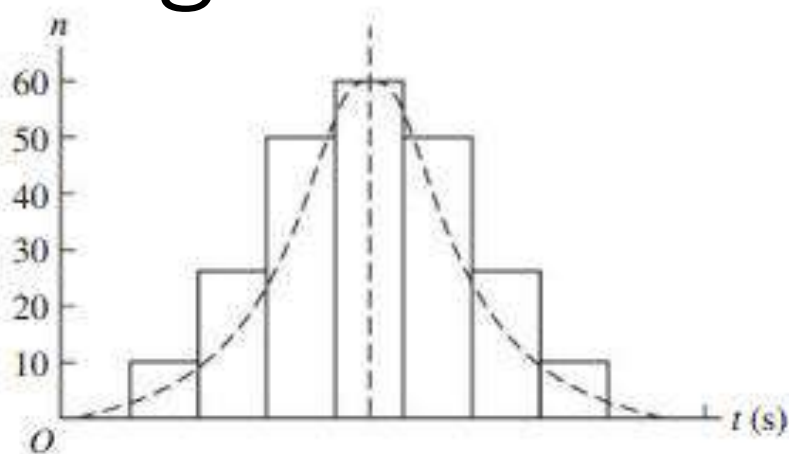
Il significato di $\pm$

- https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-data-lab/latest/projectile-data-lab_all.html
- <https://colab.research.google.com/github/lorenzosabatino03/lab-fisica/blob/main/pendolo.ipynb>

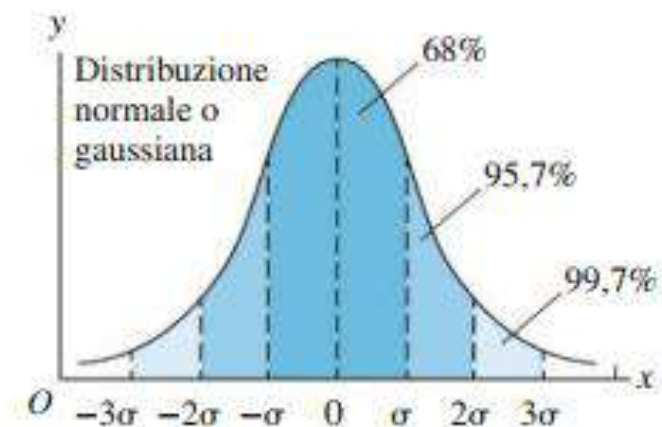
Il significato di $\pm$



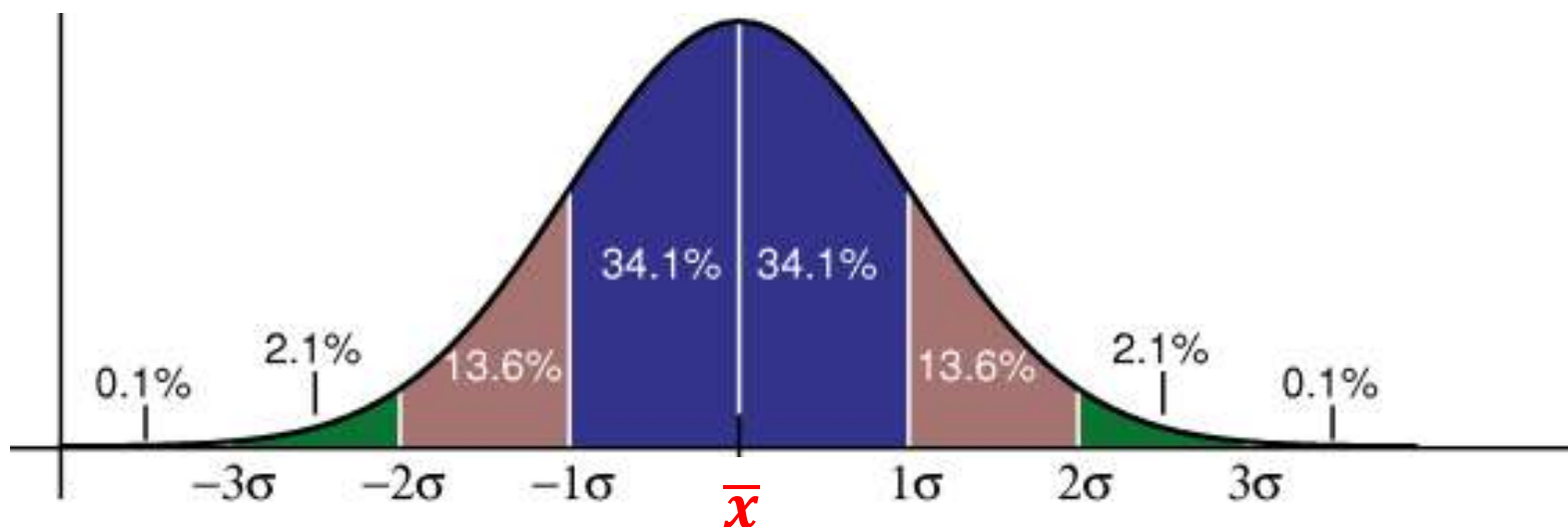
a)



b)



c)



$$\bar{x} - \sigma_x \quad \bar{x} + \sigma_x$$

Buon lavoro!

Lorenzo Mauro Sabatino

